Zero-knowledge proof

[TaSK]

November 2026

1 Innledning

I dette tekniske notatet frisker vi opp nødvendige bakgrunnskunnskaper, før vi diskuterer hovedresultatene i en artikkel [7, 8]. Fordi dette notatet beskriver en artikkel er her ingen nye resultater. Termer som "artikkelen", "kapittel 2", "figur 2", og tilsvarende refererer til [7]. Der det er nødvendig å referere til denne teksten bruker vi eksplisitt "i dette notatet".

Vi har hatt utgangspunkt i [7] heller enn [8] fordi den er mindre omfattende men likevel dekker det sentrale begrepet Zero-Knowledge Protocol.

Notasjonen er strengt tatt ikke nødvendig for å få grep om konseptene. Men notasjon er nå en gang et verktøy man må beherske.

Det gjøres ingen antagelser om kanaler som meldinger sendes på, utover ordning i tid (en melding ankommer ikke før den er sendt). I særdeleshet antas det ikke at kanaler tilbyr konfidensialitet eller integritet.

2 Bakgrunn

Tema er hvordan Alice kan overbevise Bob at hun kjenner en hemmelighet, uten å hverken fortelle noe av verdi til Bob (ut over at hun kjenner hemmeligheten), og heller ikke til Charlie, som ikke kjenner hemmeligheten, men som lytter på samtalen. Det er en fordel om Charlie heller ikke kan konkludere at Alice kjenner hemmeligheten ut fra kommunikasjonen. Vi ønsker at protokollen terminerer uten at Charlie kan vite utfallet.

For eksempel: Gitt at Bob har konfidensielle data, for eksempel et dokument, et passord, eller noe tilsvarende; la oss kalle dokumentet for D. Han tilbyr ett eller annet til andre som også har dokumentet, for eksempel en form for login. Alice mener hun har det, og ønkser å bevise det for Bob. Når følgende protokoll er ferdig er B overbevist om at også A har (tilgang til) D:

M_1 $\quad A \longrightarrow B : \{$"`Kan jeg få adgang?`"$\}$

M_2 $\quad B \longrightarrow A : \{N'_B\}$

M_3 $\quad A \longrightarrow B : \{x \leftarrow H\{N'_B \,.\, D\}\}$

hvor notasjonen . betyr sammensetting (*concatination*), N'_B "et tilstrekkelig stort tilfeldig tall" (la oss si $\approx 2^{256}$), og $H\{m\}$ et digitalt fingeravtrykk (*hashing*) av m. B beregner selv $y \leftarrow H\{N'_B \,.\, D\}$. Dersom $x{=}y$ kan B konkludere at A kjenner (eller har tilgang til) D. Vi noterer i margen at denne enkle protokollen har mange svakheter og ikke tilfredsstiller moderne krav til å være sikker.

Fordi han lytter på all kommunikasjon kjenner Charlie nå N'_B og $x \leftarrow H\{N'_B \,.\, D\}$. Det vil si at om han har stjålet et dokument D' kan han undersøke om $D'{=}D$ ved å beregne $z \leftarrow H\{N'_B \,.\, D'\}$ $z = x$ kan C konkludere at $D'{=}D$ med samme sikkerhet som B. Det vil si at protokollen lakk (meta)informasjon til Charlie.

Evnen til å kunne verifisere om $D' = D$, og tilsvarende kunne fastslå at $D \neq D'$, (når D er ment å være hemmelig) er en betydelig fordel som kan gi næring til mange typer angrep. ZERO-KNOWLEDGE PROTOCOL handler om å overbevise en annen om noe, uten å lekke informasjon. For å illustrere hva som menes, la Alice og Bob sitte på hver sin side av bordet, med en kortstokk mellom seg. Alice trekker ett kort, ser på det, og legger det med baksiden opp; kortet var rødt (hjerter eller ruter). Spørsmålet er: Hvordan kan Alice overbevise Bob om at hun trakk et rødt kort uten å vise ham det eller avsløre noe annet av verdi?

Det er enkelt, for Alice kan gå gjennom stokken og plukke ut de 26 sorte kortene (kløver og spar) og legge dem på bordet så Bob kan se dem. Under antagelsen om at kortstokken er "ekte" kan han konkludere uten mulighet for å gjøre feil at Alice trakk et rødt kort.

For at denne protokollen skal fungere, må Bob akseptere en rekke svært heftige antagelser. Den første handler om kortstokken; han må anta den har 52 kort, ikke inneholder en *joker*, har 13 kort av hver (kort)farge, samt den fysiske omgivelsen som må etableres (hva innbærer det å sitte på andre siden av bordet?).

Også denne protokollen har svakheter i og med at Charlie lærer hemmeligheten (at Alice trakk et rødt kort), men illustrerer poenget. Som vi skal se må det alltid gjøres antagelser; styrken i systemet avhenger av hva som legges til grunn. Kompleksitetsteori er verktøyet for å snakke om styrken i antagelser.

3 Matematisk utgangspunkt

Den matematiske konteksten i artikkelen er språk og kompleksitetsklasser. Før vi kommer til artikkelens bidrag må vi introdusere to vekjente språk knyttet til grafer, og snakke litt om kryptering.

3.1 Språk

Alan Turing var den første til å representere (matematiske) spørsmål med symboler (tekst) [17]. Han representerte dem på datidens mest avanserte teknologi: Papirstrimmel. Det var først 25 år senere at det ble forstått at dersom et problem representeres som en kompakt streng (sekvens av symboler) så vil lengden av strengen være et mål på "størrelsen" av problemet [10].

I spørsmål om involverer tall er det åpenbart hvordan problemet skal representeres. For eksempel: Om spørsmålet er: "Er tallet et primtall?" så er instansen av problemet som skal besvares et tall. Tallet (problemet) kan være 323 (som vil si $(101000011)_2$).

Når spørsmålet omhandler en graf, for eksempel om grafen er forbundet, kan kan vi konvertere grafen til en matrise (hvor $M_{ij} = 0$ om det ikke er en kant mellom nodene i og j). Når en slik matrise skrives ut blir resultatet igjen en streng (av 0 og 1). Lengden på dette problemet er naturligvis produktet av dimensjonene.

Det er mange måter å representere et problem på. For tall er det åpenbare valget av tallsystem. La oss ta utgangspunkt i 2^{100}. I hex er tallet 28 siffer langt, med base 10 har det 31, mens binært har det 100. Tallene for 2^{101} er 28, 31, og 101. Mens forskjellen i representasjon er svært liten er $2^{101} - 2^{100} = 1.267.650.600.228.229.401.496.703.205.376$. Det man kan spare ved å skifte representasjon druker fullstendig i forhold til effekten i endring i lengden. Det samme gjelder grafer, og, viser deg seg, alle andre typer problemer vi skal representere.

Indirekte har vi nå også fått et mål på størrelse: Jo lenger streng jo større problem. Legg merke til at tallet 1234567890 er ti ganger så stort som tallet 123456789. Men som problem er 1234567890 bare 10% større (lengere). Tall er en svært effektiv måte å representere problemer på. For en introduksjon anbefaler vi [2]; første kapittel går nøye gjennom representasjon av problemer.

Når vi bruker strenger til å representere problemer på denne måten kan vi betrakte strengene som et "ord"; hvert ord representerer ett (og bare ett) problem. Problemene til et gitt spørsmål er et (uendelig) sett av strenger. Spørsmålet deler dette settet to: De problemer som har svaret "ja" og de som ikke har svaret "ja". Kombinasjonen av et spørsmål, en representasjon av problemene som skal besvares, settet av alle problemer (ordene), og medlemmene av settet som har svaret "ja", det kaller vi *et språk*.

Noen velkjente språk er:

Prime er språket som inkluderer spørsmålet om $n \in \mathbb{N}$ er prim og settet med tall hvor svaret er "ja". Akkurat som ikke alle bokstavkombinasjoner tilhører språket norsk, tilhører ikke alle tall språket PRIMES

Factor Gitt to tall $n, k \in \mathbb{N}$, finnes det et tall $1 < d \leq k$ som dividerer n, og

Clique er spørsmålet om en graf inneholder en komplett sub-graf (klikk) med en gitt størrslse, sammen med problemene som representerer grafer hvor svaret er "ja".

For å gjøre det enkelt setter vi som regel spørsmålet opp om "ja/nei" eller "Finnes det..." heller enn "Hva er...".

3.2 Kompleksitesklasser

Det viser seg at språkene faller naturlig ned i et sett med klasser avhengig av hvor mye det krever å finne svar på spørsmålet; vi kaller dem kompleksitetsklasser. Klassene skiller seg fra hverandre ved noen sentrale egenskaper knyttet til arbeidsmengde.

Det essensielle er at alle spørsmål i et språk er "like". For eksempel er faktorisering av store tall som er produktet av kun to primfaktorer mer eller mindre lik for alle tall av lik størrelse. Det vil si at vi kan bygge en løsning rundt faktorisering uten på forhånd

velge hvilke tall som skal inngå. Hver instans er "frisk" og med samme egenskaper som alle andre.

3.2.1 Vekst

Når vi skal addere to tall, da legger vi først sammen siste siffer i begge tallene, deretter nest siste, og så videre. Det vil si at kompleksiteten (arbeidsmengden) vokser lineært med lengden på tallene (dobbelt så lange tall krever dobbelt så mange operasjoner). Vi ser utelukkende på tallenes lengde, ikke deres "størrelse". Kompleksiteten (arbeidsmengden) i addisjon vokser lineært med lengden på tallene som skal legges sammen. Uavhengig av hvilket tall-system som er brukt.

Multiplikasjon krever at vi ganger hvert siffer i tallene med de andre, og legger sammen resultatene til slutt. Mest arbeid er det når tallene er like lange. Kompleksiteten i multiplikasjon er derfor N^2 hvor N her ikke er tallene men lengden.

Addisjonen vi gjør til slutt blir fort neglisjerbar i forhold til selve multiplikasjonen fordi arbeidsmengden vokser mye raskere. En oppgave som (kun) vokser lineært med problemet kan neglisjeres når det inngår i en prosess som inkluderer noe som vokser polynomisk. Når vi maler med den brede pensel som kompleksitetsklasser er fokuserer vi kun på det leddet som vokser raskest.

Som regel kan vi bruke tid på å regne noe ut, eller pre-beregne for å tjene tid senere. Det vil si bytte vekst i tid mot vekst i rom. Det viser seg at problemer i en klasse ikke kan "bryte ut" av klassen fordi vekst i rom "koster" like mye som vekst i tid. For eksempel kan vi løse multiplikasjon i fast tid ved å ha en ferdig multiplikasjonstabell. Men den har jo størrelse N^2 og i praksis er derfor ingenting spart. Derfor, når kompleksiteten er, for eksempel, $\mathcal{O}(N^2)$ er det enten i tid eller i rom.

For en introduksjon til aymptotisk vekst anbefaler vi [9] eller, naturligvis originalen [12].

3.2.2 Klassen P

Et språk det krever $\mathcal{O}(N^2)$ beregninger å bestemme er klart lettere å håndtere enn ett som krever $\mathcal{O}(N^3)$. Men som alltid er alt relativt: I forhold til $\mathcal{O}(2^N)$ er forskjellen mellom $\mathcal{O}(N^2)$ og $\mathcal{O}(N^3)$ så liten at de er "like".

De språkene som kan konstrueres i tid og rom som ikke vokser mer enn polynomisk relativ til lengden på spørsmålet, de sies å tilhøre klassen P.

For eksempel PARTALL: Er tallet $n \in \mathbb{N}$ partall? Algoritmen for å bestemme om et tall er i PARTALL er å se om siste bit er 0 eller 1. Det tar fast tid (uavhengig av lengen).

STI som gitt en graf G og to noder a, b spør om det er en sti mellom dem. Hverken bredde-først eller dybde-først vokser raskene enn antall noder den skal besøke. Det vil si at veksten er polynomisk når størrelsen på G er målet. Språket STI er derfor i P. Det er "lett" å finne ut som det er en sti mellom to noder i en graf.

P er et lite sett, og språkene der er ofte spesialtilfeller av mer kompliserte og generelle problemer.

3.2.3 BPP (Bounded-error Probabilistic Polynomial time)

For at beskrivelsen skal være korrekt nevner vi at fordi det ikke er bevist at *psaudorandomness* i det generelle tilfellet kan erstatte ekte tilfeldighet, så er $\mathsf{P} \subset \mathsf{BPP}$. Men som alle andre antar vi at så er tilfelle, og at $\mathsf{P} = \mathsf{BPP}$.

3.2.4 Klassen NP

NP, som inkluderer settet P, er språk hvor det er mulig å verifisere et bevis[1] i polynomisk tid på at en instans har "ja"-svar.

For å se at P er innholdt i NP er det tilstrekkelig å notere at elementene i P kan konstrueres i polynomisk tid. Det vil si det ikke er behov for noe bevis i det hele tatt; man kan bare regne ut løsningen.

Et språk som ofte brukes som eksempel er PRIM: Gitt et heltall n, er det sammensatt (ikke prim)? Et bevis for at n er sammensatt (et "ja"-svar) er $n = xy$. Bevisets lengde er summen av lengden på x og y (som naturligvis øker med lengden på n), men kun polynomisk. Altså er PRIM i NP. Kjernen er at det som skal gjøres er ikke å finne ut om et tall er sammensatt eller finne faktorene, men undersøke beviset er gyldig.

I moargen noterer jeg at det jeg lærte på 90-tallet om at PRIMES var i NP men utenfor P nå er kjent å ikke være tilfelle. PRIMES utenfor P fra 1972 til 2004; det er nå kjent å være $\mathcal{O}(\log^6 n)$ altså "enklere" enn man opprinnelig trodde [1].

Minner igjen om at å finne ut om n er prim er ett problem mens avgjøre om beviset på at n er prim er gyldig, er et annet. Kravet for at et problem er i NP er altså at det finnes et bevis (og ikke nødvendigvis at beviset er "lett" å finne).

3.2.5 Klassen NPC

Ettersom $\mathsf{P} \subseteq \mathsf{NP}$ er det interessant å se på problemene $\mathsf{P} \setminus \mathsf{NP}$.

Noen problemer har et enkel bevis, men beviset er svært vanskelig å finne. For eksempel:

- TRAVELLING SALESMAN: Gitt en graf med vektede kanter, finnes det en rute med lengde $< k$ som besøker alle noder (byer)? Beviset er ruten, som er lett å verifisere har lengde mindre enn k;
- SEKKEPROBLEMET: Gitt en sekk med et gitt volum og et sett av gjenstander med volum og verdi, finnes det et subsett av gjenstandene som til sammen har verdi $> k$ og som til sammen ikke har større volum en sekken?, og
- FARGELEGGE EN GRAF: Gitt en graf hvor kantene ikke har retning, og et antall farger, finnes det en måte fargelegge nodene slik at ingen node har kant til en annen node med samme farge?

[1] På engelsk har *proof* og *evidence* forskjellig betydning. Når vi snakker om *bevis* her mener vi *proof*.

Disse, og mange andre (se [4] for mer enn 300 eksempler) er "like", i betydningen at de har kompliksitet som minst er $\mathcal{O}(2^N)$.

Problemene i NPC har vært studert av informatikere og matematikere i flere tiår. Det er ingen tegn på at noen av dem har enkle løsninger.

Definisjon 3.1 (Umulig)**.** Noe er *umulig* dersom det er like vanskelig, eller vanskeligere, enn å finne bevis til problemene i NPC.

Denne definisjonen er naturligvis en svært uformell måte å uttrykke hvor mange beregninger som i det generelle tilfelle er nødvendig for å avgjøre om en streng $x \in L$, hvor $L \in$ NPC.

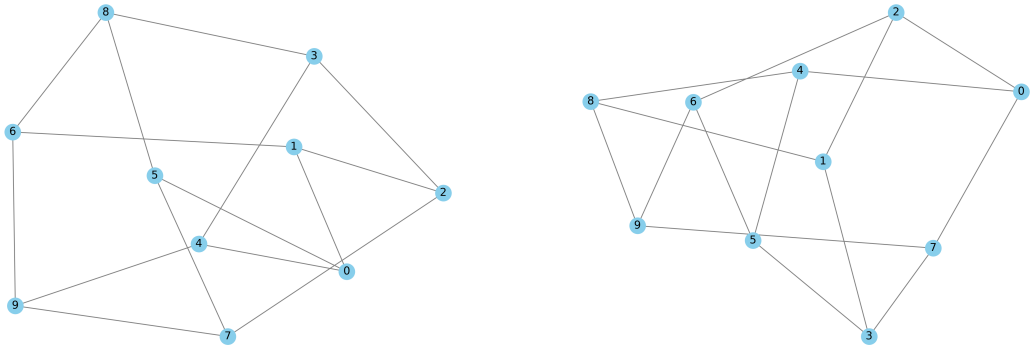
Det må understrekes at det er forventningen (les: sannsynligheten) som er hindringen. For eksempel: Gitt et 60 sifret tall tall som er produktet av to 30-sifret primtall, da er det mulig å være heldig å gjette de to faktorene på første forsøk. Sannsynligheten for det er svært (!) liten, og derfor starter vi ikke på oppgaven. Noe er derfor *umulig* dersom den forventede arbeidsmengden Per Se gjør at man avstår.

Her noterer vi med en viss interesse at hverken RSA (basert på Factor eller ECDSA (basert på DLG) er *umulig* å knekke. Vanskelig, men ikke *umulig*.

3.3 Eksempler

Fordi klassen NPC er sentral i artikkelen skal vi gå gjennom to eksempler; begge er grafer. Det ene i NP men utenfor BPP det andre i NPC.

3.3.1 Isomorfe grafer



(a) Grafen G_1 (b) Grafen G_2

Figur 1: To grafer som er isomorfe. Hele poenget er at det ikke er lett å se. Mappingen her er 0:1, 1:2, 2:0, 3:4, 4:8, 5:5, 6:9, 7:6, 8:3, 9:7.

To grafer $G_1 = (V_1, E_1)$ og $G_2 = (V_2, E_2)$ er *isomorfe* (vi skriver $G_1 \cong G_2$) dersom, og bare dersom, det finnes en *bijeksjon* $f : V_1 \to V_2$, slik at dersom to vilkårlige noder

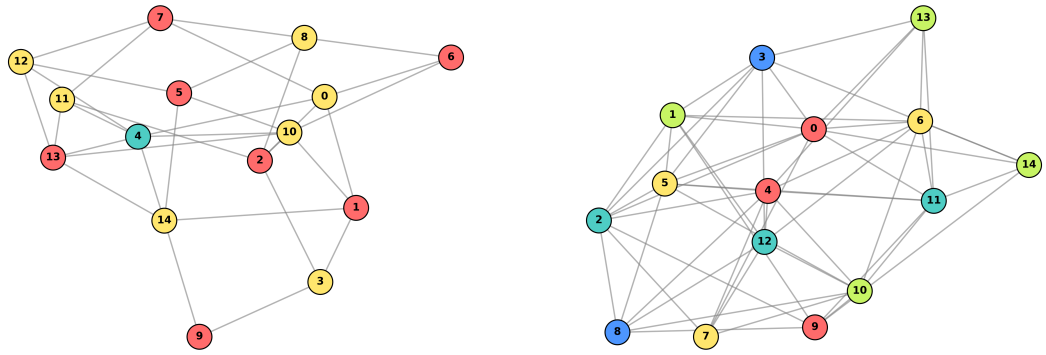
$u, v \in V_1$ er forbundet med en kant i G_1 da er deres avbildinger $f(u)$ og $f(v)$ forbudet med en kant i G_2. I praksis betyr det at grafere har lik struktur, selv om navnet på noder og kanten er forskjellig.

Å generere en graf er lett, og det er enkelt å generere en isomorf kopi av en graf. Det er i praksis "bare" å flytte rundt på det som identifiserer nodene og bygge opp mappingen mens man gir nodene nytt navn. Overgangen mellom to isomorfe grafer G_1 til G_2 er en liste som viser hvordan identifikatorene på nodene er knyttet til hverandre. Listen er naturligvis like lang som det er noder i grafen. En slik mapping kan brukes begge veier, og i flere ledd; én graf brukes til å generere en ny, som brukes...Vi skal komme tilbake til denne egenskapen litt senere.

Selve mappingen er en liste med navn (på noder, se Figur 1). Den forteller ingenting om grafenes struktur (som er det isomorfi handler om). Særlig: Gitt en graf og en mapping kan man (kun) lære at det finnes en isomorf graf, men verdien av den kunnskapen er null ettersom det for alle grafer kan lages en

Det er ikke er lett å avgjøre om to grafer er isomorfe, selv om det ikke er *umulig*. Så vidt man vet er språket GRAFISOMORFISME ikke i P. Gitt en mapping fra én graf til en annen er det trivielt å verifisere at to grafer er isomorfe: GRAFISOMORFE er derfor klart i NP.

3.3.2 Fargelegge en graf



(a) En graf riktig farvelagt

(b) Kan ikke fargelegges med 3 farger

Figur 2: To grafer med tre og fire farger, respektive

Gitt en graf $G = (V, E)$, er det mulig å fargelegge alle nodene med ett gitt sett $\phi = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$ farger, slik at ingen noder med lik farge er forbundet med en kant? For å gjøre oppsettet så enkelt som mulig velger vi $n = 3$. Det er da åpenbart at en graf hvor det finnes noder med mer enn tre kanter, så er svaret nei.

La $\mathcal{L}$ være språket om holder alle grafer hvor det er mulig å farvelegge nodene med $n = 3$ farger uten at noen noder med lik farge er knyttet sammen med en kant; språket kalles 3-COLOUR.

Det har vært kjent i mer enn 50 år at å avgjøre om en graf er med i 3-COLOUR er i NPC [4, 11]. Det vil si at å svare på om en gitt graf er i språket, er *umulig*. Videre, ethvert spørs-

mål som på en eller annen måte kan gjøres om (konverteres) til 3-COLOUR i polynomisk tid, også er *umulig*; dette skal vi bruke senere.

3.4 Språkene i klassen er "like"

Det er svært nyttig å rubrisere problemer i kompleksitetsklasser. Vi kan fokusere på klassene heller enn på nyanser i hvert problem. Klassen NPC ble kjent allerede i 1971 [3], og siden 1973 har man visst at problemene kan *reduseres* til hverandre [11]. Det er altså en egenskap ved problemene i NPC at de er "like vanskelige", og svært mye "vanskeligere" enn "vanlige" algoritmer.

I forhold den massive innsatsen som må til for å svare på et problem fra NPC er det bagateller som skal til for å konvertere det til et annet. I dag brukes det som bevis på at et problem er i NPC dersom det er mulig å "skrive det om" til ett av de andre problemene i settet.

Vi skal benytte denne egenskapen senere.

3.5 Kryptering

Det lar seg ikke gjøre å bevise at kryptering fungerer. Beste vikan få til er å bygge på noe som er "vanskelig". Deretter håpe på at implementasjonen ikke svekker de teoretiske antagelsene; nær 100% av alle svakheter er knyttet til programvare heller enn teori.

Shannon [15] skrev for et par generasjoner siden at engangs-krypto[2] under antagelsen om "ekte" tilfeldighet er sikkert; for å si det forsiktig er diskusjonen om "ekte" tilfeldighet ganske omfattende og vi lar det ligge. Det er tilstrekkelig å vite at kryptering kan gjøres helt (!) vanntett om man ønsker[3].

I praksis må vi anta noe mer anvendelig. Den mest benyttede antagelsen er fra vår egen levetid og er at krypteringen er sikker i møte med enhver som "kun" er utstyrt med maskiner som har en rimelig sjanse i møte med problemer med kompleksitet tilsvarende i BPP.

Under antagelsen om at FAKTORISERING er utenfor BPP–selv om det dessverre ikke er noe som tyder på at det er *umulig* (det vil si i NPC)–kan vi etablere asymmetrisk kryptering [5, 6] med interessante egenskaper (ut over hva RSA og D-H tilbyr). I denne artikkelen er det kun konseptet om en sikker kryptering som brukes.

Vi noterer i margen at kvantedatamaskiner har en annen beregningsmodell enn det definisjonen av P og NP bygger på. Det ser derfor ut til at de kan svare på spørsmål i språk utenfor BPP i polynomisk tid. Her ligger årsaken til at kvantemaskiner og kryptering ofte okkuperer plass i samme setning. Vi sover likevel godt om natten vel vitende om at kryptografi som kan motstå kvante-maskiner er velkjente. Rykter forteller at [16] er en god introduksjon.

[2] På nynorsk *one-time pad*.

[3] Ordet *umulig* er gitt en annen betydning og kan derfor ikke brukes her.

4 Problemstilling

Eksempelet med kortstokken vi brukte i seksjon 2 viser essensen i en ZERO KNOWLEDGE-PROTOCOL. For bruk mellom datamaskiner hvor det ikke er aktuelt å sette seg ned ved bordet, og i særdeleshet for å formidle hemmeligheter, er det nødvendig med en noe mer komplisert omgivelse

På et strukturelt nivå ønsker vi at Charlie, som lytter på kommunikasjonen mellom Alice og Bob, er i samme beregningsmessige posisjon etter å ha lyttet på protokollen mellom Alice og Bob som han var før protokollen startet. Altså at kompleksiteten i å finne x ikke endrer seg gjennom å lytte mens Bob på sin side blir overbevist om at Alice kjenner x.

Vi ønsker å finne et språk $\mathcal{L}$ som er slik at Alice kan overbevise Bob om at hun kjenner $x \in \mathcal{L}$ uten å formidle noe av verdi om x. Konkret:

- Dersom $x \in \mathcal{L}$ da kan Alice overbevise Bob om det med en sannsynlighet $P > 1 - |x|^c$ for enhver $c > 0$, og
- Dersom $x \notin \mathcal{L}$ da vil Bob kunne avvise at $x \in \mathcal{L}$ med en sannsynlighet $P > 1 - |x|^c$ for enhver $c > 0$.

Vi kan senke sannsynligheten for at noen gjetter våre krypteringsnøkler ved å velge dem lange; vi husker at "senke" ikke medfører "sette til 0". På sammen måte kan Bob senke sannsynligheten for at Alice lurer ham til et nivå han kan leve med. Motto er "Tenk på et lite (nok) tall".

4.1 Protokoll basert på Grafisomorfi

Vi skal nå beskrive hvordan Alice kan overbevise Bob om at hun kjenner en hemmelighet basert på mappingen mellom to isomorfe grafer, uten å avsløre noe om grafene. Det vil si: en ZERO-KNOWLEDGE PROTOCOL. Protokollens evne til å senke sannsynligheten henger på at GRAFISOMORFI ikke er i BPP.

De to grafene $G_1 \cong G_2$ er offentlige, formodentlig produsert av B. Å genererer en kongurent (kopi av en) graf er i P.

Protokollen har tre meldinger kjøres til A er fornøyd; vi kommer tilbake til hva det konkret betyr.

M_1 $B \longrightarrow A : H$

M_2 $B \longrightarrow A : R_\alpha$

M_3 $A \longrightarrow B : m_\alpha$

Meldingene og beregningene er som følger:

M_1 A generer $H \cong G_1$. Mappingen mellom G_1 og H kaller vi ϕ_1 og mappingen mellom G_2 og H kaller vi ϕ_2. A sender H til B. C ser kun en graf han mistenker er isomorf med G_1 men kan i praksis ikke verifisere at det er tilfelle (fordi GRAFISOMORFI ikke er i BPP);

M_2 Etter å ha mottatt H, genererer B et tilfeldig tall $\alpha \in \{1, 2\}$ og sender til A. Vi noterer at dette steget åpner spørsmålet om protokollen er i P eller BPP – et spørsmål vi naturligvis lar ligge;

M_3 Dersom $\alpha = 1$ da sender A m_1 til B. Dersom $\alpha = 2$ sendes m_2. I begge tilfellene ser C kun en liste med verdier som er like lang som det er noder i grafen.

Alice har $p = 1/2$ sannsynlighet for å svare rett. Det vil si at for hver runde Alice svarer riktig synker sannsynligheten for at hun bare gjetter til halvparten. Bob kan be Alice fortsette (kjøre runde etter runde) til han er overbevist fordi sannsynligheten blir tilfedsstillende lav for anvendelsen.

Her er vi ved en ny antagelse: Akkurat som det er like usikkert at GRAFISOMORFI er i BPP som at FAKTORISERING er det, må Bob gjøre en antagelse her om hvorvidt $p = 2^{-64}$ (eller hva nå han nå velger) er tilstrekkelig til å kategorisere det som "sikkert".

Vi bruker vår intuisjon, og konkluderer med at konseptet ZERO-KNOWLEDE PROTOCOL faktisk lar seg realisere, og vil fungere under de rette antagelsene. Imidlertid er det ikke *umulig* å bryte denne protokollen, for det underliggende problemet (GRAFISOMORFI) ikke er i NPC.

Et annet spørsmål, for *connoisseurs* må vi formode, er om resultatet (for Bob) blir det sammen om rundene kjører i parallell; det åpner svært utfordrende analytiske arenaer man kan danse på. Vi avstår for øyeblikket.

4.2 Protokoll basert på 3-colour

Artikkelen antar nå assymetrisk kryptografi, som diskutert i Seksjon 3.5. Å knytte aktører og nøkler sammen er ikke enkelt. Det er også mange subtile men viktige aspekter bak hvilke konklusjoner man kan trekke basert på meldinger som kommer til syne på (kryptering)kanaler [13]. Vi legger helt enkelt til grunn at nøklene er utvekslet på en trygg måte.

Igjen er oppsettet at Alice ønsker å overbevise Bob om at hun kjenner en hemmelighet, uten å lekke informasjon. Her er det fristende å foreslå "Han kan bare sende hemmeligheten kryptert til Alice for å bevise det". Formålet er å overbevise ham, ikke sende ham en hemmelighet det kanskje viser seg at han ikke kjente til. Videre, den lille protokollen presentert i Seksjon 2 (side 1) forutsetter digitale fingeravtrykk[4] som i seg selv krever nye og ikke ubetydelige undersøkelser; vi skal derfor greie oss uten.

Denne gangen er hemmeligheten pakket inn som fargeleggingen av nodene i en graf; vi velger 3 farger uten tap av det generelle. Bob har publisert en graf $G = (VE)$ som han vet kan fargelegges; fargeleggingen er hemmeligheten. Alice ønsker å overbevise Bob om at hun kjenner hemmeligheten.

Bob har laget farveleggingen $\phi : V \in \{1, 2, 3\}$ av grafen $G_B = (V, E)$. Protokollen har tre meldinger, og gjentas til Bob er fornøyd; fornøyd betyr her det samme som i Seksjon 4.1 men dog med andre tall.

[4] Hashing

M_1 $A \longrightarrow B : R_1, R_2, \cdots R_n$

M_2 $B \longrightarrow A$: e

M_3 $A \longrightarrow B : (\pi(\phi(u), r_u), (\pi(\phi(v)), r_v)$

Protokollen har tre meldinger:

M_1 APriA genrerer $G_A \cong G_B$ og $\pi \in_R Sym(\{1, 2, 3\})$ (fra settet av alle permutasjoner av settet av farger (her 3) velges én). A genererer tilfeldige krypteringsnøkler r_v for alle $v \in V$. For hver node krypterer A den nye mappingen sammen med den gamle $R_v = \textit{Encrypt}(\pi(\phi(v)), r_v)$.

For eksempel: Om node v hadde farge 1, og $\pi : 1 \rightarrow 3$ da settes fargen på alle noder som hadde farge 1 til 3.

A sender de kryptere meldingene $R_1, R_2, ...R_n$ til B;

M_2 B velger en tilfeldig kant $e \in E$ og sender den til A. Det kan vi tenke på som at B ber A vise at hun kjenner fargelegggingen av de nodene som kanten knytter sammen. Husk at G er offentlig slik at navnene på kantene er kjent, og

1. A beviser at hun kjenner fargen på disse nodene ved å sende $(\pi(\phi(u), r_u)$ og $(\pi(\phi(v)), r_v)$ (innholdet i to i serien av krypterte meldinger sendt i M_1).

Nå kan B verifisere at $R_u = krypt(\pi(\phi(u)), r_u)$, $R_v = krypt(\pi(\phi(v)), r_v)$, $\pi(\phi(u)) \neq \pi(\phi(v))$, og at $\pi\phi(u)), \pi((\phi(v)) \in 1, 2, 3$.

Når A skal svare på Bs spørsmål om fargene på to noder, hun $p = 1/3$ sannsynlighet for å gjette rett på hver. Hun har derfor bare $p = 1/9$ for å gjette rett på begge. For hver runde øker Bs tillit til at A kjenner hemmeligheten tilsvarende. Fordi A genererer en ny permutasjon av G for hver runde lekker ingen informasjon om farveleggingnen. Det betyr at B kan be om så mange runder som ønskelig for å få tilfredsstillende sikkerhet.

5 Utvidelser

Artikkelen viser at 3-COLOUR kan brukes til å realisere en ZERO-KNOWLEDLE PROTOCOL. Fordi de kan reduseres til hverandre, kan alle de andre problemene i NPC kan brukes til å bygge en slik protokoll. Kostnadene vil være polynomisk i lengden på problemet. Videre, samme argument holder for hele NP.

Artikkelen identifiserer dermed en ny kompleksitetsklasse: IP. Et språk L er i IP dersom det finnes en protokoll som gjør et to krav er oppfylt:

Komplett: Om $x \in L$ da kan Alice overbevise Bob med en sikkerhet (sannsynlighet) som Bob bestemmer, og

Trygg: Om $x \notin L$ da er det *umulig* for Alice å overbevise Bob.

Satt sammen betyr det at:

$$\mathsf{P} \subseteq \mathsf{NP} \subseteq \mathsf{IP} = \mathsf{PSPACE}$$

Man kan finne dobbelt så mye som man ønsker å vite om denne relasjonen i [14, kapittel 12.2].

Artikkelen utvides med ytterligere to teorem:

1. Det er mulig å konstruere en oversetter som tar en protokoll P beregnet på $n = 2t + 1$ ærlige deltagere og transformerer den til en protokoll P' som oppnår det samme selv om t av n deltagere nå er uærlige. De uærlige kan avvike fra P' i enhver, men polynomisk måte, og
2. Fordi alle problemene i NPC kanreduseres til hverandre, kan alle problemer i NPC brukes til å bygge en ZERO-KNOWLEDGE PROTOCOL.

Referanser

[1] Manindra Agrawal, Neeraj Kayal, and Nitin Saxena. PRIMES is in $\mathcal{P}$. *Annals of Mathematics*, 160:781–793, 2004.

[2] Sanjeev Arora and Boaz Barak. *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge University Press, 1st edition, 2009.

[3] Stephen A. Cook. The complexity of theorem-proving procedures. In *Proceedings of the third annual ACM symposium on Theory of computing*, STOC '71, pages 151–158. ACM, 1971.

[4] Michael R. Garey and David S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of $\mathcal{NP}$-Completeness*. W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1979.

[5] Shafi Goldwasser and Silvio Micali. Probabilistic encryption & how to play mental poker keeping secret all partial information. In *Proceedings of the 14th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '82)*, pages 365–377, San Francisco, California, USA, 1982. ACM.

[6] Shafi Goldwasser and Silvio Micali. Probabilistic encryption. *Journal of Computer and System Sciences*, 28(2):270–299, 1984.

[7] Shafi Goldwasser, Silvio Micali, and Charles Rackoff. The knowledge complexity of interactive proof-systems. In *Proceedings of the Seventeenth Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, STOC '85, pages 291–304. ACM, 1985.

[8] Shafi Goldwasser, Silvio Micali, and Charles Rackoff. The knowledge complexity of interactive proof systems. *SIAM Journal on Computing*, 18(1):186–208, 1989.

[9] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition, 1994.

[10] Juris Hartmanis and Richard E. Stearns. On the computational complexity of algorithms. *Transactions of the American Mathematical Society*, 117:285–306, 1965.

[11] Richard M. Karp. Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Springer, 1972.

[12] Donald E. Knuth. *The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms*. Addison-Wesley Professional, Boston, 3rd edition, 1997.

[13] Butler W. Lampson, Martín Abadi, Michael Burrows, and Edward Wobber. Authentication in distributed systems: Theory and practice. *ACM Transactions on Computer Systems*, 10(4):265–310, 1992.

[14] Christos H. Papadimitriou. *Computational Complexity*. Addison-Wesley, 1994.

[15] Claude E. Shannon. Communication theory of secrecy systems. *Bell System Technical Journal*, 28(4):656–715, 1949.

[16] Douglas R. Stinson. *A Primer on Post-Quantum Cryptography*. Chapman & Hall/CRC Cryptography and Network Security Series. CRC Press, 2026.

[17] Alan M. Turing. On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 42(1):230–265, 1937.